

Dezvoltarea și antrenarea unui agent AI prin Reinforcement Learning într-un joc Shooter 3D (Unreal Engine)

- Codarcea Alexandru-Christian, Velișan George-Daniel

Inteligența artificială a evoluat semnificativ în ultimii ani, iar jocurile video reprezintă un mediu de testare ideal pentru algoritmi de Machine Learning. Scopul acestui proiect este implementarea și analizarea unui agent inteligent antrenat prin Reinforcement Learning (Învățare prin Recompensă), capabil să interacționeze și să se adapteze dinamic într-un mediu virtual simulat de tip **Shooter 3D**, fără a folosi comportamente pre-programate (hardcoded).

Proiectul își propune să analizeze modul în care un agent AI poate învăța să rezolve sarcini tactice și de luptă prin interacțiunea continuă cu mediul. Obiectivele principale includ:

- **Dezvoltarea mediului de simulare:** Crearea unui spațiu de joc de tip Shooter 3D utilizând motorul grafic **Unreal Engine**, cu mecanici specifice (navigare tactică, detectare, tragere), care să permită interacțiunea clară a agentului cu inamicii și obstacolele din jur.
- **Definirea arhitecturii de Reinforcement Learning:** Stabilirea *spațiului de stări* (ce „vede” sau percepe agentul: ex. poziția sa, distanța față de inamici, vizibilitatea, nivelul de sănătate/muniție), *spațiului de acțiuni* (ce poate face: ex. deplasare, țintire, tragere, dodge) și a *funcției de recompensă* (penalizări pentru primirea de daune sau irosirea muniției; recompense pentru lovirea țintelor și supraviețuire).
- **Antrenarea și evaluarea agentului:** Rularea algoritmului pe parcursul a multiple epoci și monitorizarea evoluției sale, urmărind metrici de performanță specifice, precum precizia tragerilor (accuracy) și rata de succes în eliminarea țintelor.

Pentru dezvoltarea proiectului, se va utiliza exclusiv **Unreal Engine**, un motor grafic la standarde din industrie, recunoscut pentru capabilitățile sale superioare în crearea jocurilor de tip 3D. Integrarea algoritmilor de învățare se va realiza folosind unelte specifice ecosistemului, precum plugin-ul *Learning Agents* din Unreal.

La finalul proiectului, se așteaptă livrarea unui prototip funcțional (Demo) în care agentul AI va demonstra o performanță de luptă și o adaptabilitate net superioare față de stadiul inițial. Acest rezultat va fi însoțit de o descriere detaliată a evoluției performanței de-a lungul epocilor de antrenament, dovedind succesul aplicării Reinforcement Learning-ului în contextul unui Shooter 3D.